

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3:
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С
ДИСКРЕТНЫМ ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ.	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Исходные данные	3
1.3	Ход работы	3
2	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА	4
3	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ	6
4	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА T	12
5	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЮСОВ	14
6	ВЫВОД	17

1 СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ.

1.1 Цель работы

Изучение алгоритма цифрового управления, полученного путем аппроксимации непрерывного ПИД-регулятора.

1.2 Исходные данные

Постоянные времени $T_1 = 0.6$, $T_2 = 0.9$. Период дискретизации $T = \frac{T_1}{2} = 0.3$.

1.3 Ход работы

Составим в среде моделирования Matlab/Simulink схему моделирования цифровой САУ температуры (рисунок 1).

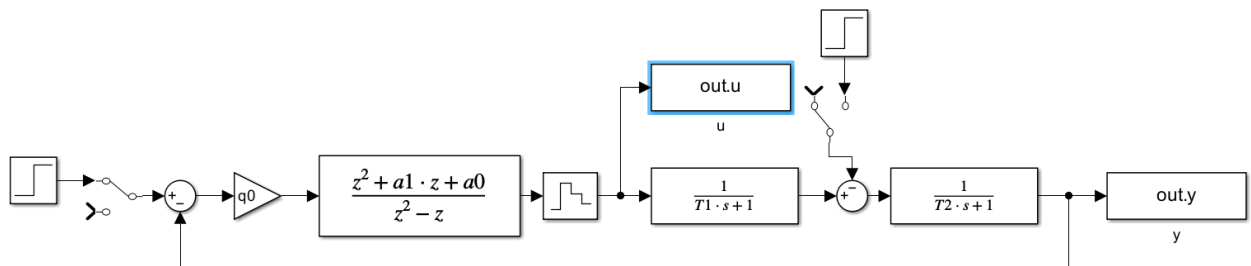


Рисунок 1 — Исследуемый объект управления.

2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА

Рассчитаем значения полюсов:

$$\begin{cases} z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.7165 \end{cases} \quad (1)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.3231z + 0.4346 \quad (2)$$

Экспериментально найдем значение коэффициента передачи регулятора q_0 , при котором система устойчива и имеет слабоколебательные переходные процессы.

При $q_0 = 10$ замкнутая система устойчива и переходные процессы слабоколебательного характера, рисунки 2 и 3.

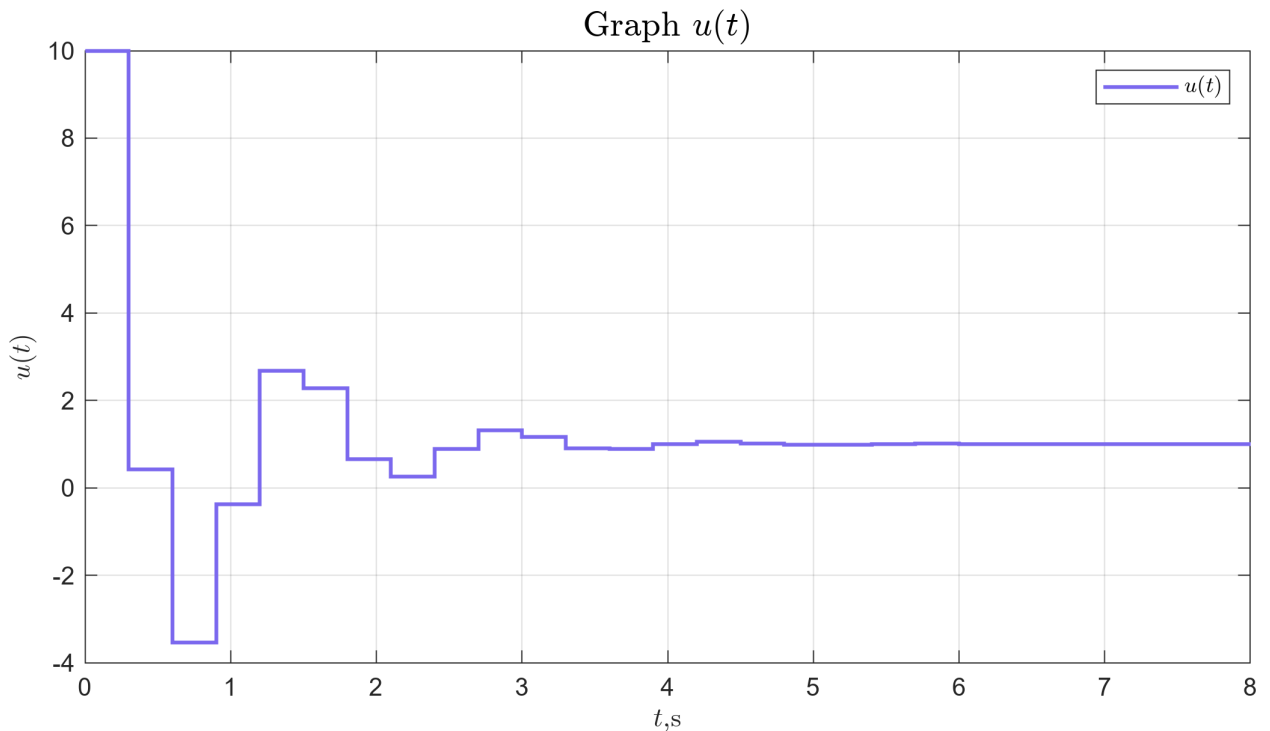


Рисунок 2 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$.

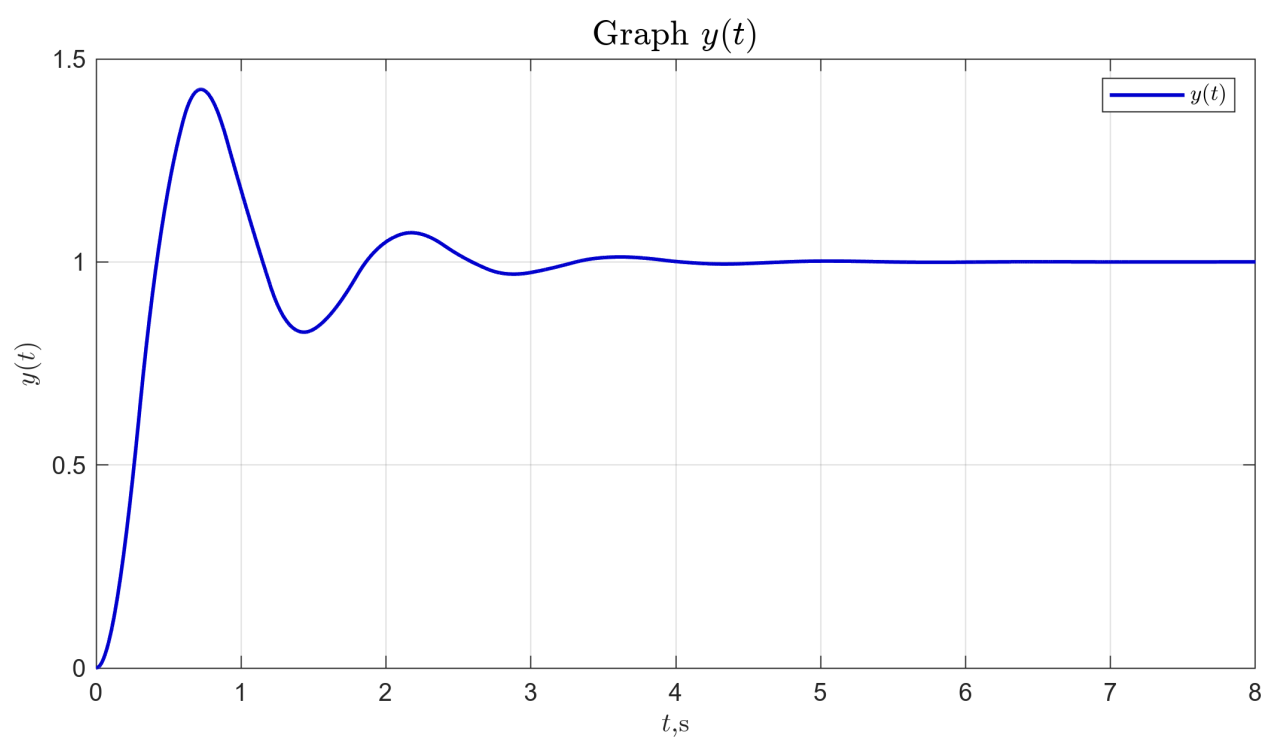


Рисунок 3 — График выходного сигнала системы $y(t)$.

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ВЫХОДЕ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА И СИСТЕМЫ

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы:

- при ступенчатом изменении задающего воздействия (рисунки 4, 5 и 6);
- при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 7, 8 и 9);
- возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону (рисунки 10, 11 и 12).

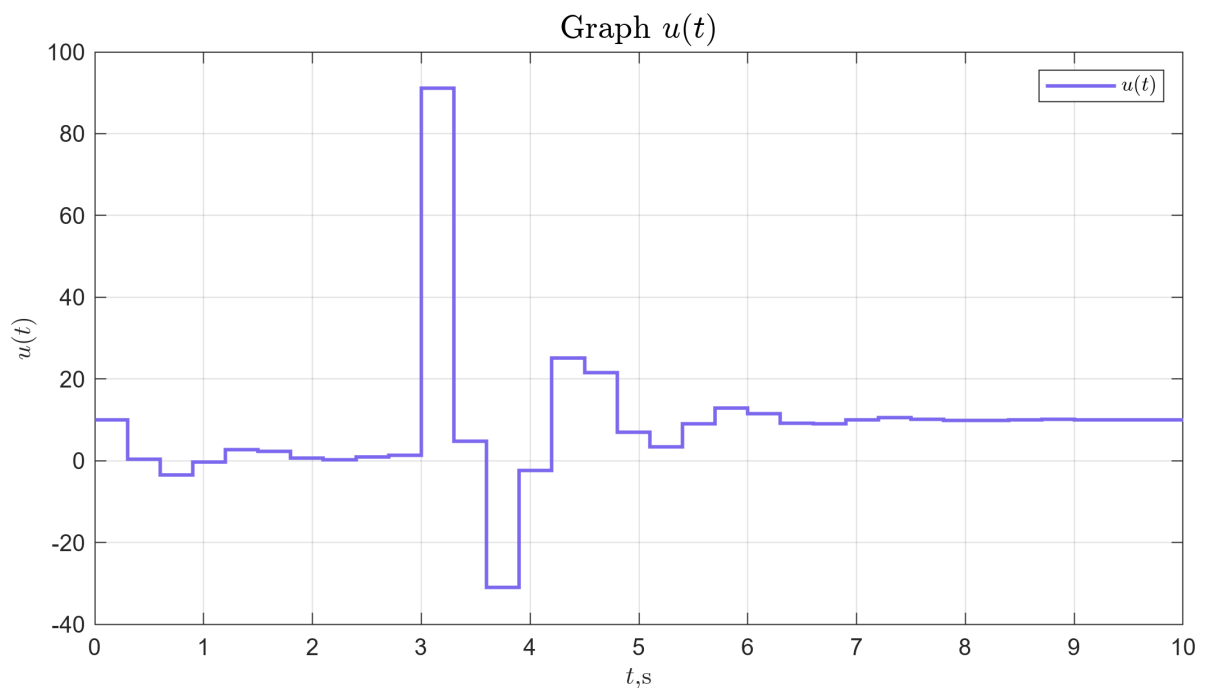


Рисунок 4 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$ при ступенчатом изменении задающего воздействия.

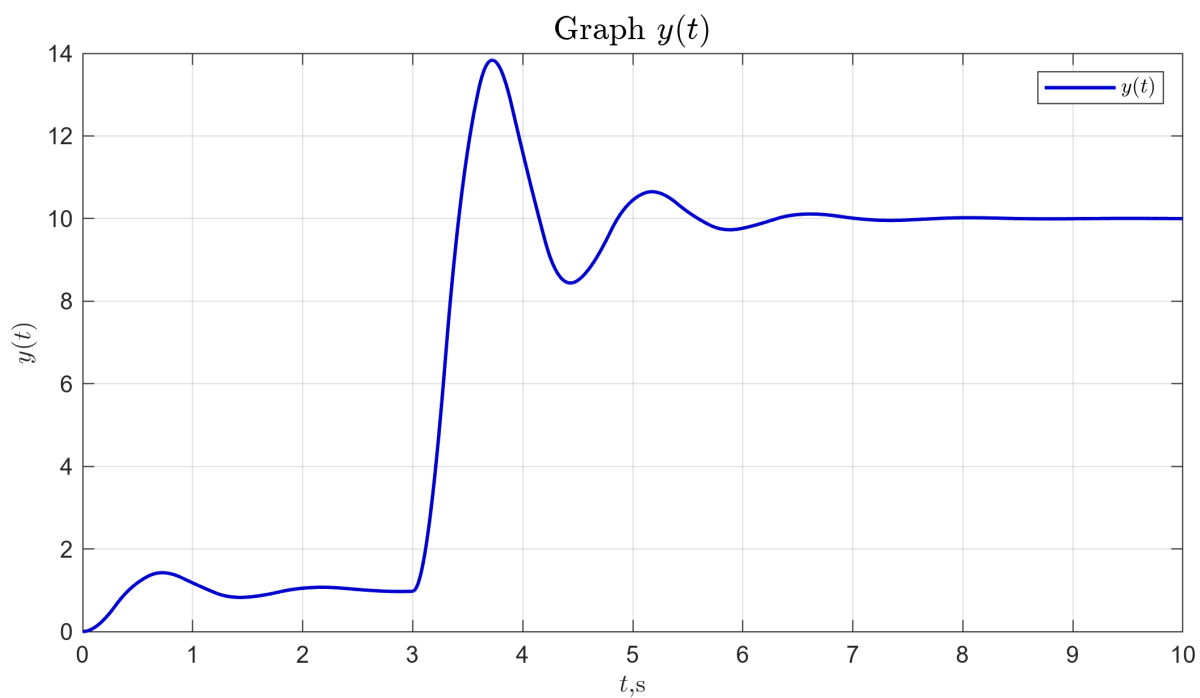


Рисунок 5 — График выходного сигнала системы $y(t)$ при ступенчатом изменении задающего воздействия.

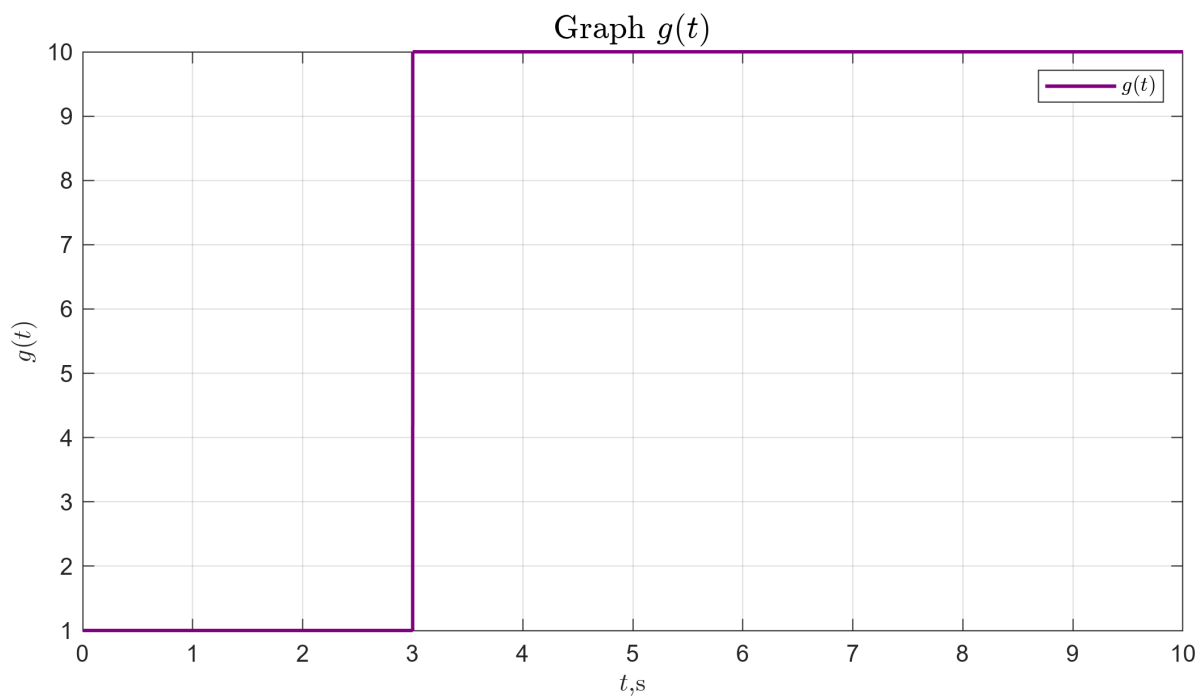


Рисунок 6 — График ступенчатого изменения задающего воздействия $g(t)$.

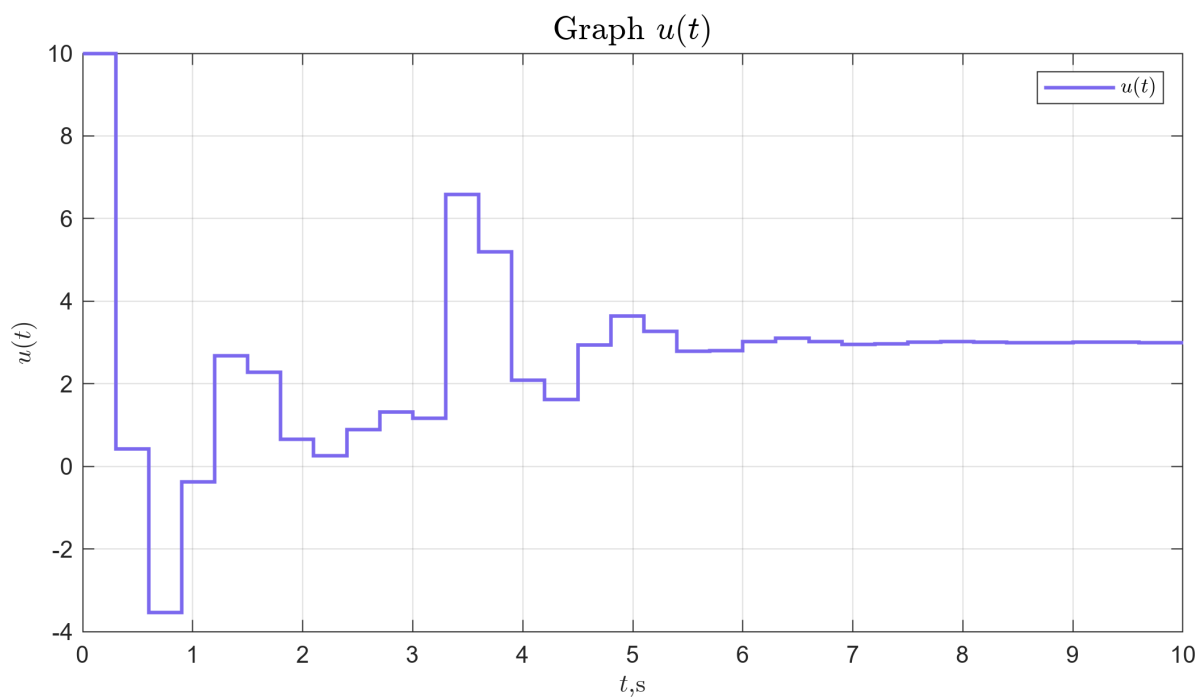


Рисунок 7 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

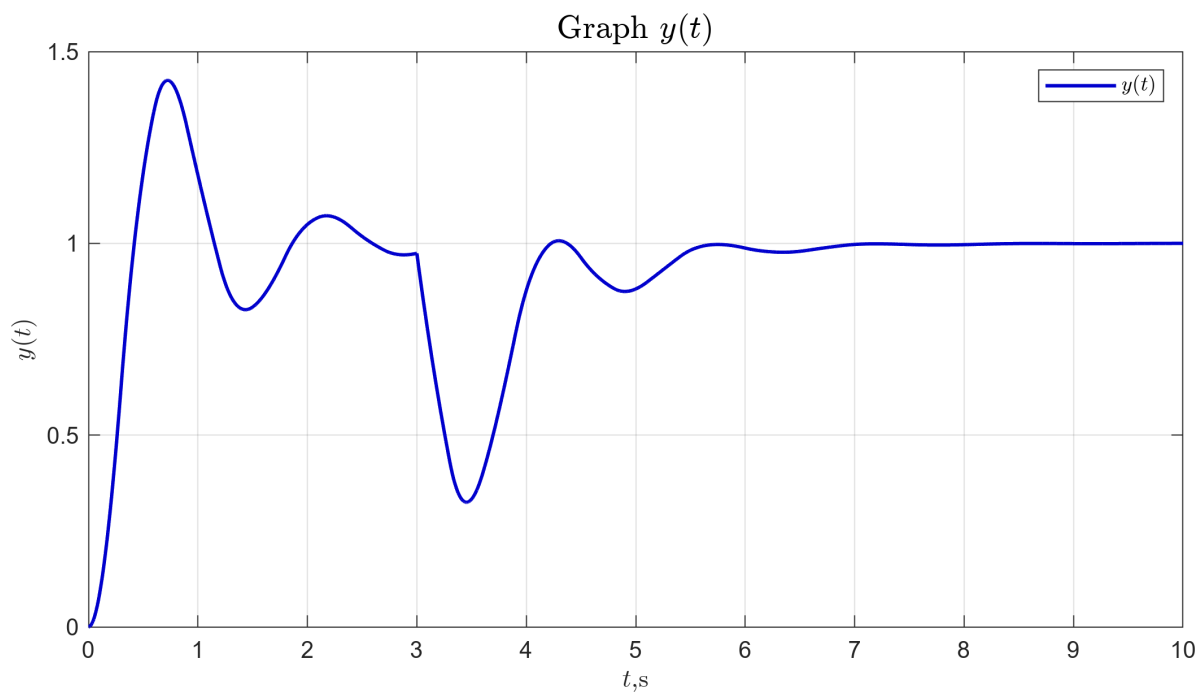


Рисунок 8 — График выходного сигнала системы $y(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

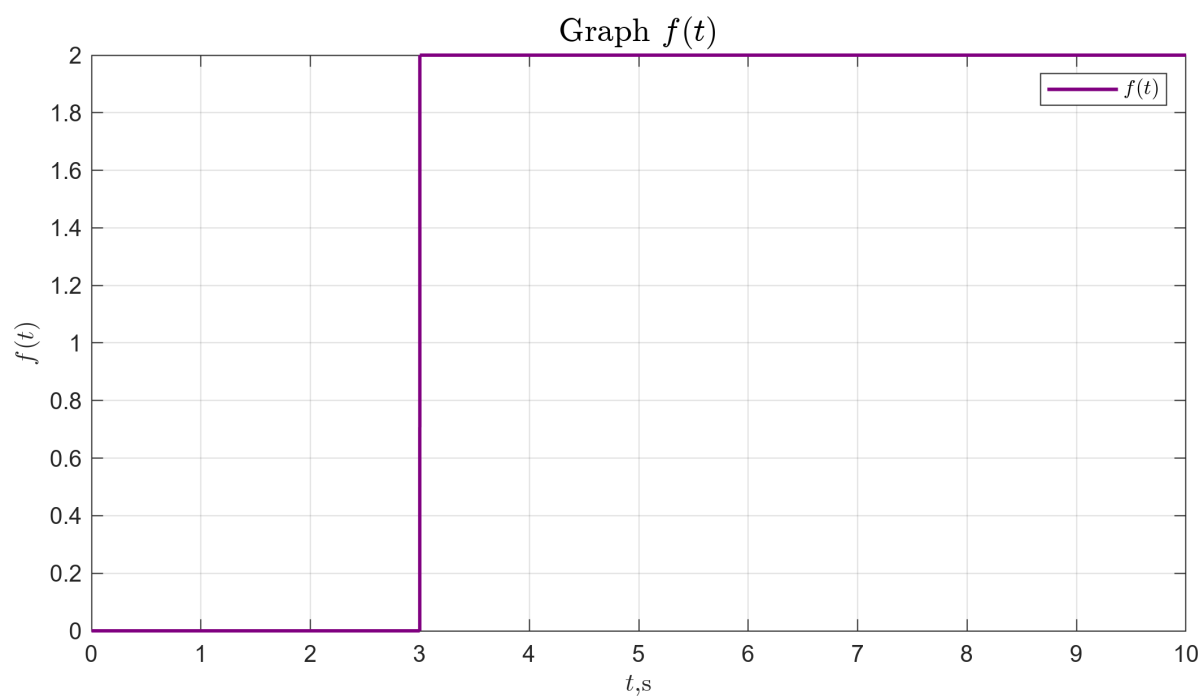


Рисунок 9 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия $f(t)$.

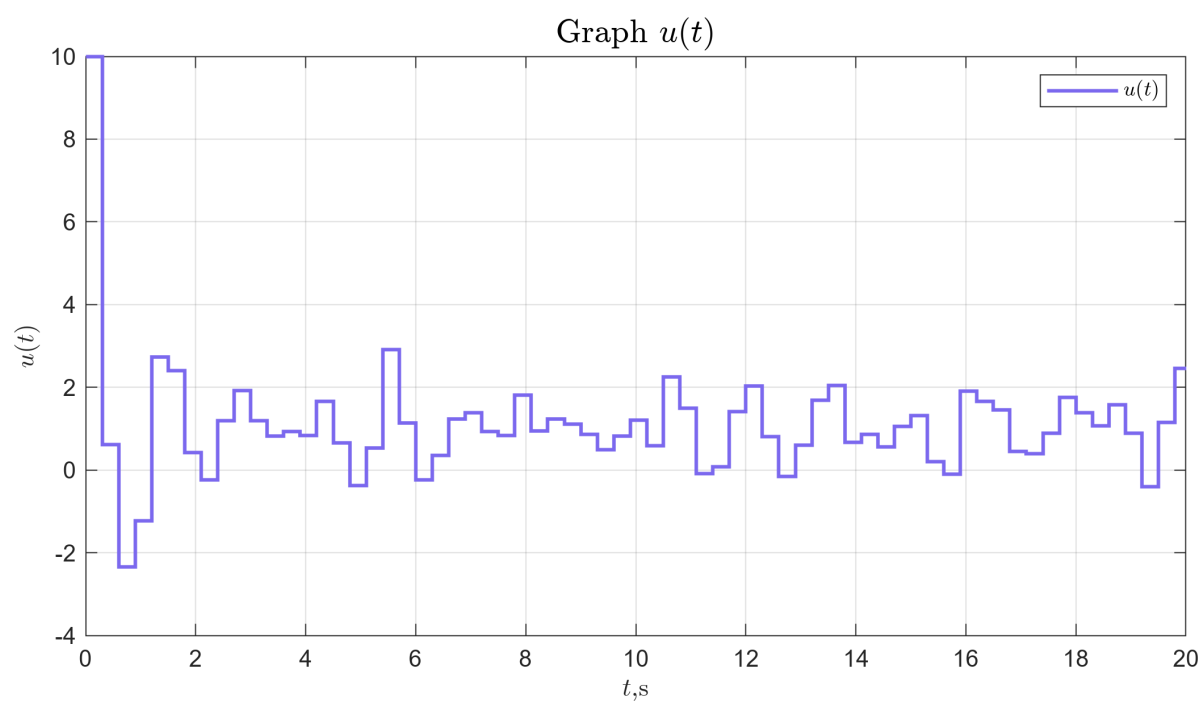


Рисунок 10 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$ при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону.

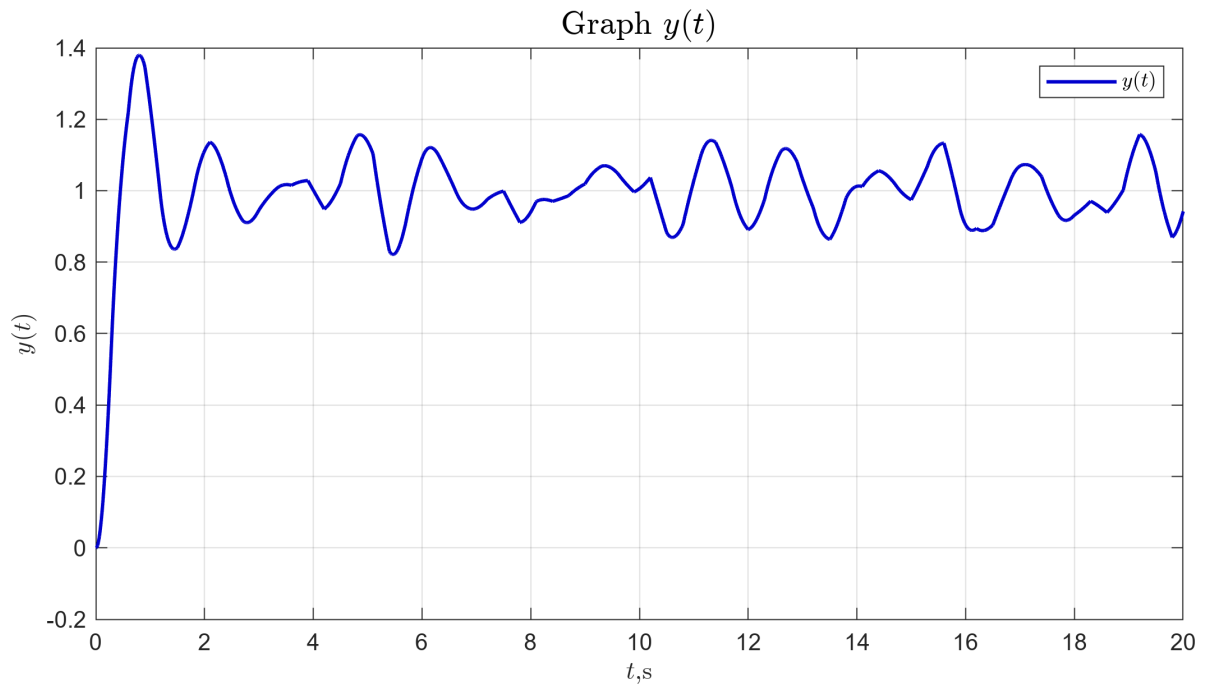


Рисунок 11 — График выходного сигнала системы $y(t)$ при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону.

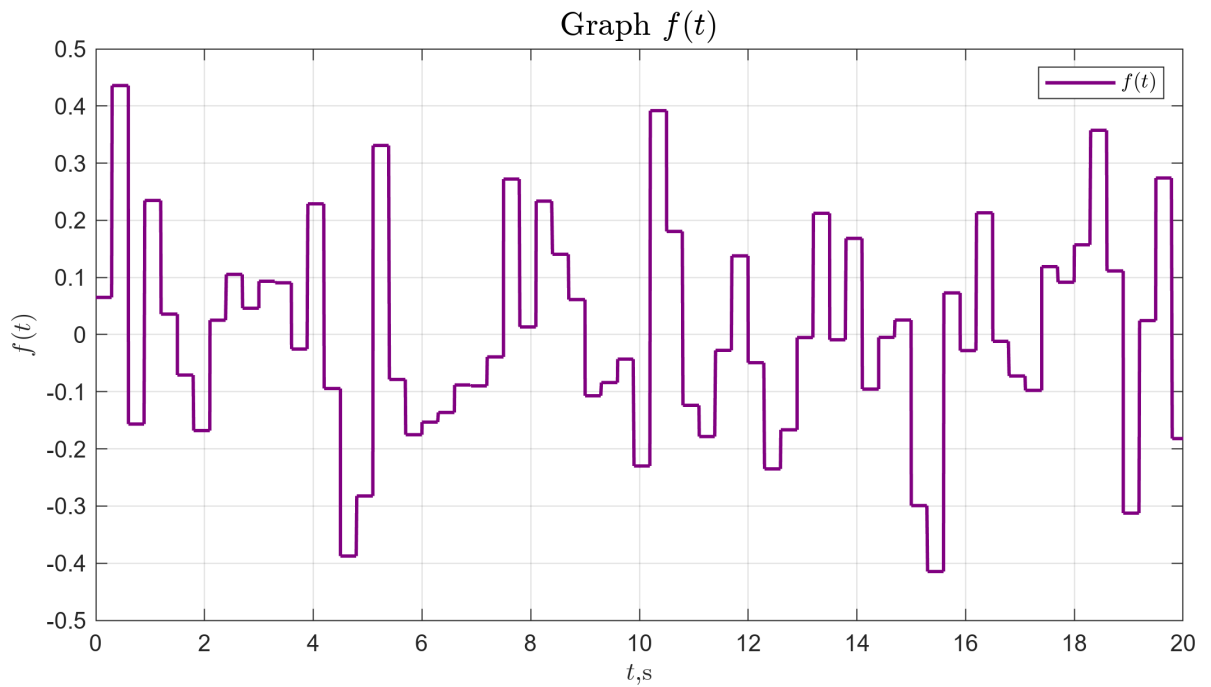


Рисунок 12 — График возмущающего воздействия, изменяющегося по случайному закону $f(t)$.

Заметим, что в случае изменения задающего воздействия скачком система через определенное время вновь становится устойчивой относительно нового значения задающего воздействия. То же справедливо и для скачкообразного изменения возмущающего воздействия. В случае случайного возмущающего воздействия на систему, система стабилизируется около целевого

значения $g(t)$ и остается ограниченным в условиях ограниченного возмущения.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРА T

Исследуем влияние периода дискретизации T на качество процесса управления. Для этого установим значение периода дискретизации $T = \frac{T_1}{4} = 0.15$. Рассчитаем новые значения параметров дискретного регулятора

$$\begin{cases} z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.7788 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.8465 \end{cases} \quad (3)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.6253z + 0.6592 \quad (4)$$

Значение $q_0 = 10$ – то же значение, что было выбрано ранее.

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 13, 14 и 15).

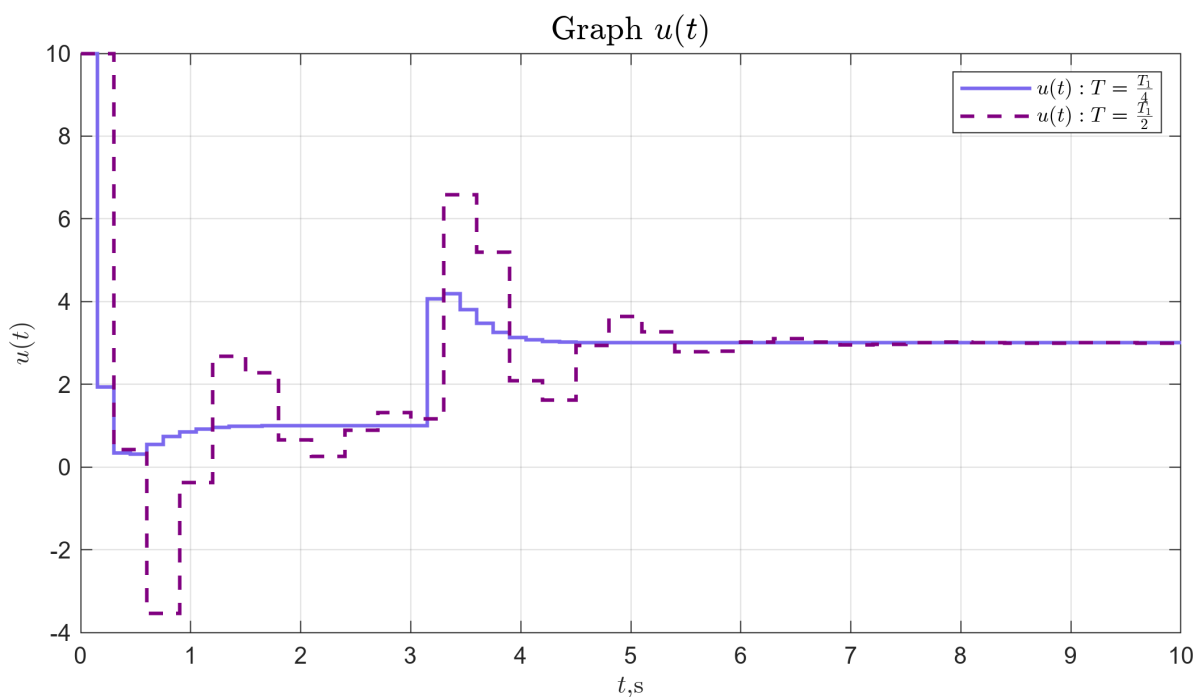


Рисунок 13 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

При уменьшении времени дискретизации уменьшаются амплитуды переходных процессов, система быстрее реагирует на изменения возмущающего воздействия. Переходные процессы становятся аperiodическими.

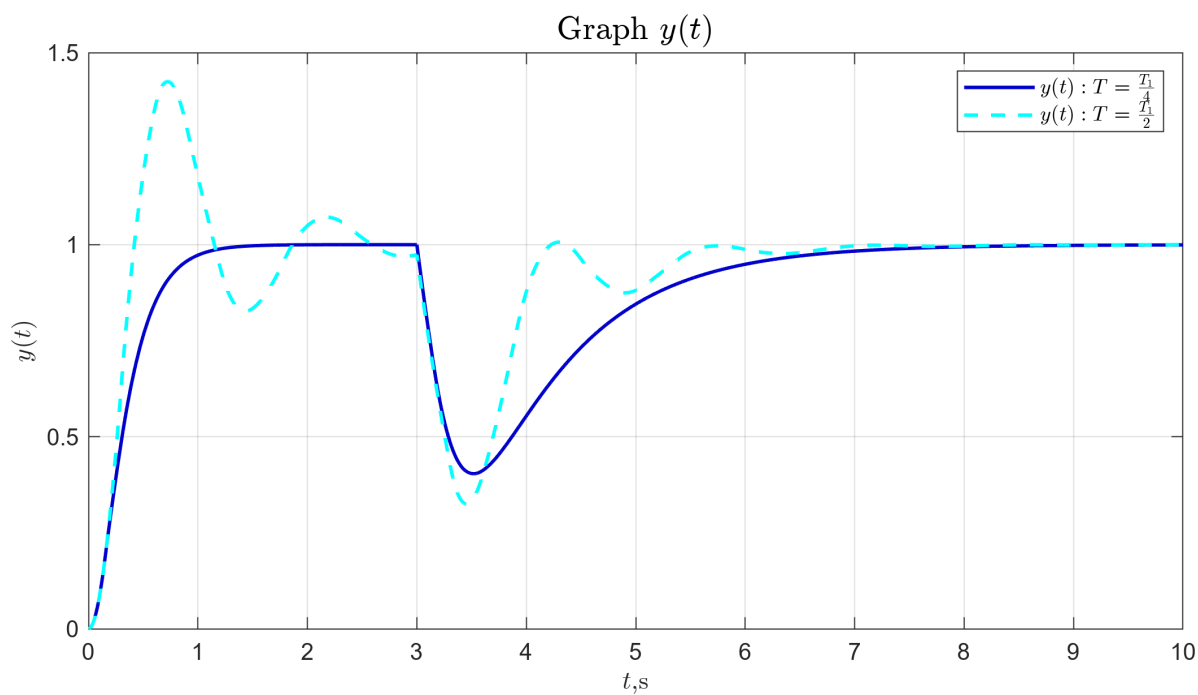


Рисунок 14 — График выходного сигнала системы $y(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

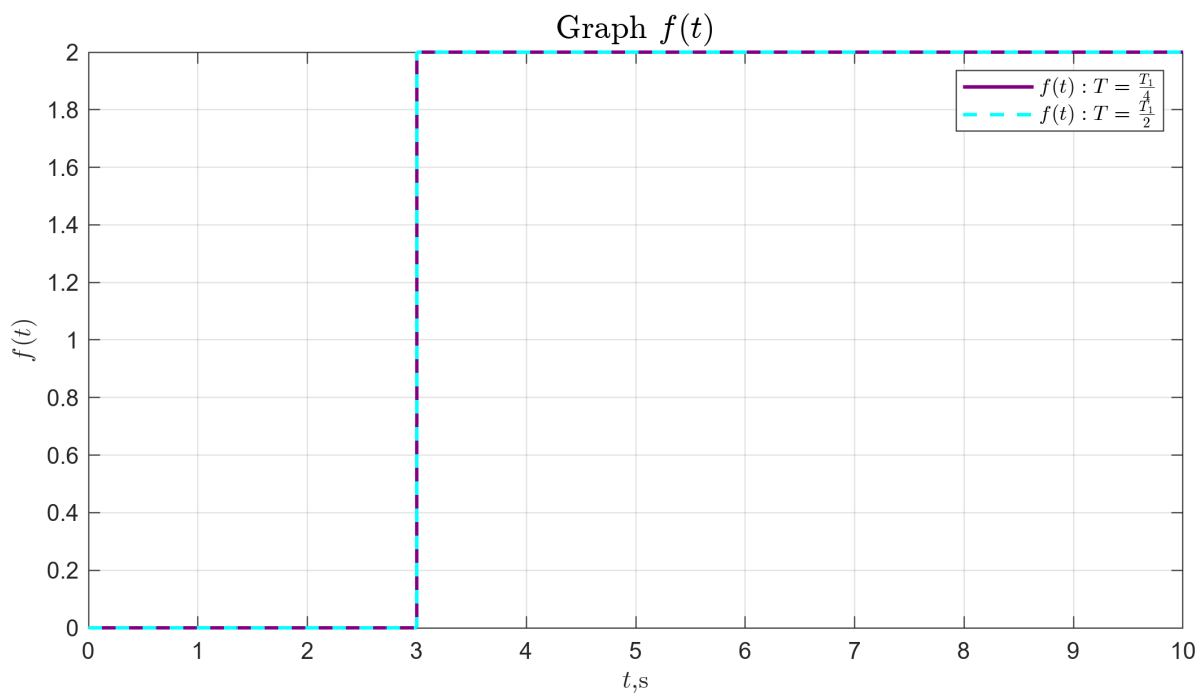


Рисунок 15 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия $f(t)$.

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЮСОВ

Исследуем влияние неточности компенсации полюсов объекта на качество процесса управления, увеличив и уменьшив значение постоянной времени T_2 объекта управления на 20%. Для этих двух случаев рассчитаем значения параметров дискретного регулятора

$$\begin{cases} T_2^* = T_2 + 20\% = 1.08z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.7575 \end{cases} \quad (5)$$

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.3640z + 0.4594 \quad (6)$$

$$\begin{cases} T_2^* = T_2 - 20\% = 0.72z_1 = d_1 = e^{-\frac{T}{T_1}} = 0.6065 \\ z_2 = d_2 = e^{-\frac{T}{T_2}} = 0.6592 \end{cases} \quad (7)$$

Найдем коэффициенты числителя регулятора:

$$num(z) = z^2 + (-d_1 - d_2)z + d_1d_2 = z^2 - 1.2658z + 0.3998 \quad (8)$$

Значение $q_0 = 10$ – то же значение, что было выбрано ранее.

Пронаблюдаем и зафиксируем процессы на выходе дискретного регулятора и системы при ступенчатом изменении возмущающего воздействия (рисунки 16, 17 и 18).

Заметим, что при уменьшении T_2 на 20% увеличивается амплитуда переходных процессов, также повышается частота колебаний в процессе стабилизации системы.

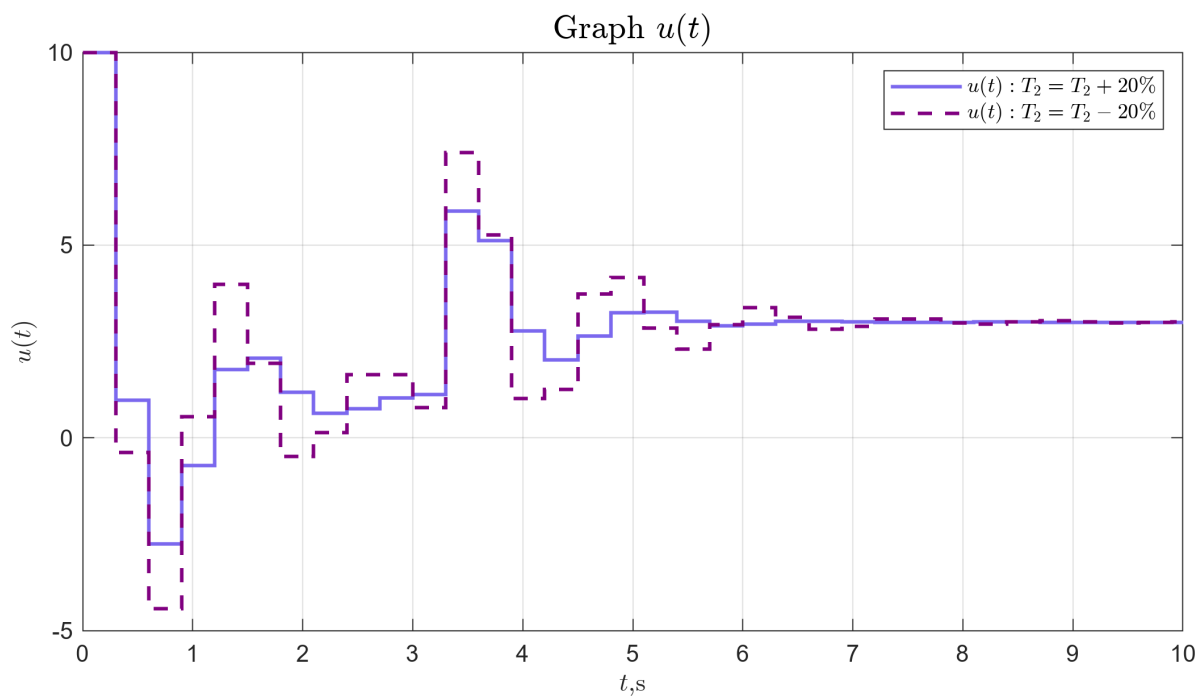


Рисунок 16 — График выходного сигнала регулятора $u(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

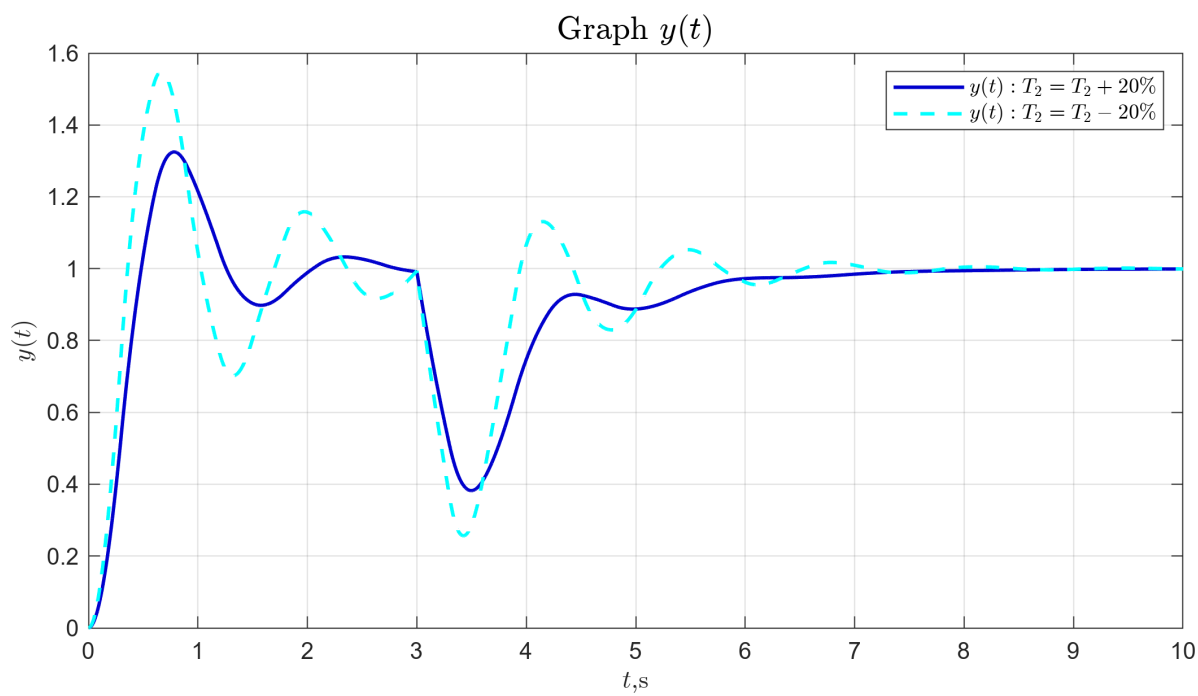


Рисунок 17 — График выходного сигнала системы $y(t)$ при ступенчатом изменении возмущающего воздействия.

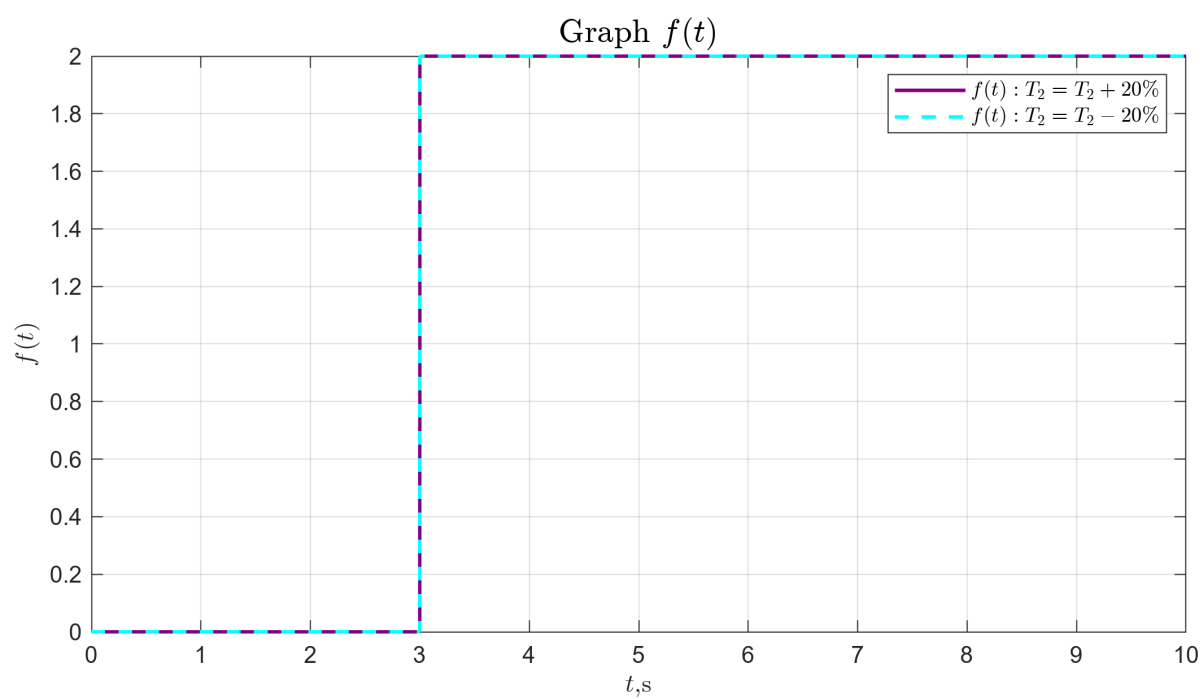


Рисунок 18 — График ступенчатого изменения возмущающего воздействия $f(t)$.

6 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была составлена модель цифровой САУ температуры. Настроены параметры дискретного регулятора для нескольких случаев: при разных периодах дискретизации и отклонениях в большую и меньшую сторону постоянной времени T_2 объекта управления.

Исследовано поведение замкнутой системы при ступенчатом изменении задающего воздействия, при ступенчатом изменении возмущающего воздействия и при возмущающем воздействии, изменяющемся по случайному закону. В случае изменения задающего воздействия скачком система через определенное время вновь становится устойчивой относительно нового значения задающего воздействия. То же справедливо и для скачкообразного изменения возмущающего воздействия. В случае случайного возмущающего воздействия на систему, система стабилизируется около целевого значения $g(t)$ и остается ограниченным в условиях ограниченного возмущения.

При уменьшении времени дискретизации уменьшаются амплитуды переходных процессов, система быстрее реагирует на изменения возмущающего воздействия. Переходные процессы становятся апериодическими.

При уменьшении T_2 на 20% увеличивается амплитуда переходных процессов, также повышается частота колебаний в процессе стабилизации системы.